KVADRATINIS DAUGIANARIS

1 TEMA

Apibrėžimas, koeficientai ir reikšmės

Andrius Berniukevičius | Vilniaus licėjus

Apie kursą. Šiame kurse kvadratinį daugianarį nagrinėsime algebriškai: nuo apibrėžimo iki jo ženklų nustatymo. Savybes pagrįsime skaičiavimais ir samprotavimais, nesinaudodami funkcijų ir jų grafikų sąvokomis. Teorija atskleidžiama sprendžiant uždavinius: pirmiausia pabandyk pats, o prireikus naudokis paaiškinimais ir bandyk dar kartą.

Kada daugianario reikšmė lygi nuliui, kada ji teigiama ar neigiama? Kokia gali būti mažiausia arba didžiausia jo reikšmė? Kokios informacijos reikia daugianariui nustatyti? Prie šių klausimų grįšime įvairiose kurso temose.

Kaip dirbti su šia medžiaga?
Ši medžiaga skirta aktyviam mokymuisi: naujas mintis ir faktus atrasi spręsdamas uždavinius.

1. **Pirmiausia galvok pats.** Perskaityk sąlygą, išbandyk savo idėjas pasitelkdamas pavyzdžius ir užrašyk sprendimą taip, kaip supranti. Jei užstrigai, išbandyk konkretų skaičių arba grįžk prie panašaus ankstesnio uždavinio.
2. **Tik tada pasitikrink.** Palygink savo sprendimą su pateiktuoju. Tavo būdas gali skirtis nuo pateiktojo ir vis tiek būti teisingas. Jei suklydai, išsiaiškink savo klaidą. Jei pasinaudojai pateiktu sprendimu, išnagrinėk, kodėl kiekvienas jo žingsnis teisingas. Tada užversk sprendimą ir išspręsk uždavinį iš naujo pats.
3. **Sustok prie ⋆.** Žvaigždute pažymėti uždaviniai padeda atrasti ir suprasti svarbias idėjas, kuriomis remsimės šioje ir vėlesnėse temose. Juos išsprendęs, pabandyk savais žodžiais nusakyti, ką sužinojai ir kodėl tai teisinga.
4. **Apibendrink ir pasitikrink.** Temos pabaigoje rasi svarbiausias išvadas. Pirmiausia pamėgink jas prisiminti pats, tada palygink su pateiktomis. Savikontrolės uždavinį (♦) spręsk užvertęs santrauką, o po pertraukos prie jo sugrįžk.

Siek ne vien gauti teisingą atsakymą, bet ir suprasti, **kodėl jis teisingas ir kada atrastą mintį galėsi pritaikyti**.

Temos esmė ir tikslas. Susipažinsi su kvadratinio daugianario apibrėžimu, koeficientais ir reikšmėmis. Ištirsi, kaip iš reikšmių nustatyti koeficientus, ir pagrįsi, kad pagal reikšmes koeficientai nustatomi tik vienu būdu.

Prieš pradėdamas: prisimink veiksmus su realiaisiais skaičiais, trupmenomis ir laipsniais, atskliaudimą ir panašiųjų narių sutraukimą. Vėlesniems šios temos uždaviniams prireiks dviejų tiesinių lygčių su dviem nežinomaisiais sistemų sprendimo.

1. ⋆ Reiškinys ax^2+bx+c, kur $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, o $x \in \mathbb{R}$, vadinamas **antrojo laipsnio daugianariu**, arba **kvadratiniu daugianariu**. Jį žymime $P(x) = ax^2 + bx + c$. Skaičiai a, b, c vadinami jo **koeficientais**, a – **vyriausiuoju koeficientu**, b – **koeficientu prie** x, o c – **laisvuoju nariu**. Užrašas $ax^2 + bx + c$ vadinamas kvadratinio daugianario **standartiniu pavidalu**.

a) Kuris koeficientas yra prie x^2? Kuris – prie x? Ką reiškia užrašai $a, b, c \in \mathbb{R}$ ir $x \in \mathbb{R}$?

b) Kodėl reikalaujama, kad $a \neq 0$? Kuo virsta reiškinys $ax^2 + bx + c$, kai $a = 0$?

c) Ar gali būti $b = 0$? O $c = 0$? Kaip kiekvienu atveju užrašomas kvadratinis daugianaris?

d) Ar gali būti $b = c = 0$? Kaip tuomet užrašomas kvadratinis daugianaris?

e) Ar koeficientai gali būti neigiami, trupmeniniai ar iracionalieji skaičiai? Atsakymą pagrįskite apibrėžimu.

2. Duotas daugianaris $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

a) Nurodykite jo vyriausiąjį koeficientą, koeficientą prie x ir laisvąjį narį.

b) Apskaičiuokite $P(0)$, $P(1)$ ir $P(-2)$.

c) Paaiškinkite, ką reiškia lygybė $P(1) = 0$. Ar ji teisinga šiam daugianariui?

d) Ką reiškia užrašas $P(-4)$? Ar tai reiškia, kad daugianarį $P(x)$ reikia padauginti iš -4?

3. Kurie reiškiniai yra antrojo laipsnio daugianariai su kintamuoju x? Atsakymą kiekvienu atveju pagrįskite.

a) $2x^2 - 3x + 1$;

b) $5x - 2$;

c) $-x^2 + 4$;

d) $x^3 + x^2$;

e) $7x^2$;

f) $\dfrac{1}{x} + x^2$;

g) -4;

h) $x^2 - x$;

i) $\sqrt{2}\,x^2 + 1$.

4. Nurodykite kiekvieno daugianario vyriausiąjį koeficientą, koeficientą prie x ir laisvąjį narį.

a) $2x^2 + 3x - 5$;

b) $-x^2 + 4x$;

c) $5 - 2x^2$;

d) x^2;

e) $-3 + x - x^2$;

f) $\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4}x$.

5. Užrašykite antrojo laipsnio daugianarį $P(x)$, kurio:

a) $a = 2$, $b = -3$, $c = 1$;

b) $a = -1$, $b = 0$, $c = 4$;

c) $a = \frac{1}{2}$, $b = -2$, $c = 0$;

d) visi trys koeficientai neigiami;

e) tik vienas koeficientas nelygus nuliui.

Kuriuose iš šių atvejų daugianaris nustatomas vienintelis, o kuriuose galima pateikti kelis?

6. Mokinys teigia, kad daugianario $4 - x^2$ koeficientai yra $a = 1$, $b = 0$, $c = 4$. Ar jis teisus? Jeigu ne, paaiškinkite klaidą ir nurodykite teisingus koeficientus.

7. Atlikite veiksmus ir sutraukite panašiuosius narius. Kurie iš gautų reiškinių yra kvadratiniai daugianariai? Juos užrašykite standartiniu pavidalu ir nurodykite koeficientus.

a) $(x + 1)(x - 2)$;

b) $(x + 2)^2 - x^2$;

c) $2x(x - 3) + 5$;

d) $(x - 1)^2 + 2x - 1$;

e) $3x^2 - 2(x^2 + x) + 1$;

f) $2x^2 - 3x - x(2x - 3)$.

8. Su kuriomis realiosiomis k reikšmėmis duotas reiškinys yra antrojo laipsnio daugianaris su kintamuoju x?

a) $(k - 2)x^2 + 3x + 1$;

b) $kx^2 + (k - 1)x$;

c) $(k^2 + 1)x^2 + kx - 3$;

d) $(k^2 - 4)x^2 - kx + 2$.

9. Ar egzistuoja antrojo laipsnio daugianaris, kurio koeficientai tenkina šias sąlygas? Jei taip, pateikite pavyzdį; jei ne, paaiškinkite kodėl.

a) Visi trys koeficientai lygūs nuliui.

b) Laisvasis narys lygus 3, o koeficientai a ir b yra priešingi skaičiai.

10. Duotas daugianaris $P(x) = 2x^2 - 3x + 5$.

a) Koks yra daugianario P vyriausiasis koeficientas? Apskaičiuokite $P(2)$.

b) Mokinys apskaičiavo: $P(-1) = 2 \cdot (-1)^2 - 3 \cdot (-1) + 5 = -2 + 3 + 5 = 6$. Raskite jo klaidą ir apskaičiuokite reikšmę teisingai.

c) Apskaičiuokite $-P(1)$ ir palyginkite su b dalyje rasta $P(-1)$ reikšme. Kuo skiriasi $-P(1)$ ir $P(-1)$?

11. Apskaičiuokite nurodytas daugianarių reikšmes.

a) Jei $P(x) = x^2 - 4x + 3$, raskite $P(0)$, $P(2)$, $P(-1)$.

b) Jei $Q(x) = -2x^2 + x + 5$, raskite $Q(1)$, $Q(-1)$, $Q(2)$.

c) Jei $R(x) = 4x^2 - 4x + 1$, raskite $R(\frac{1}{2})$ ir $R(-\frac{1}{2})$.

d) Jei $S(x) = x^2 + 2x - 1$, raskite $S(-3)$ ir $S(1)$.

Ar skirtingos x reikšmės gali duoti tą pačią daugianario reikšmę? Pasinaudokite vienu iš apskaičiuotų pavyzdžių.

12. Žinoma, kad $P(2) = -3$.

a) Kokį skaičių įrašėme vietoje x ir kokią daugianario reikšmę gavome?

b) Ar iš šios lygybės išplaukia, kad $P(-3) = 2$? Pagrįskite pateikdami tokio kvadratinio daugianario pavyzdį, kad $P(2) = -3$, bet $P(-3) \neq 2$.

c) Be to, žinoma, kad kai $x = -4$, daugianario reikšmė lygi 7. Užrašykite tai naudodami žymėjimą $P(\dots)$.

13. Duoti daugianariai $P(x) = x^2 - 2x + 3$ ir $Q(x) = 2x^2 + x - 1$.

a) Apskaičiuokite $P(2)$ ir $Q(2)$. Ar skirtingų daugianarių reikšmės, įrašius tą patį x, visada vienodos?

b) Apskaičiuokite $P(-1)$, $Q(-1)$, $P(0) + Q(0)$ ir $P(1) - Q(1)$.

c) Ką reiškia lygybė $P(3) = Q(2)$? Patikrinkite, ar ji teisinga.

14. Patikrinkite, ar teiginiai teisingi. Neteisingus pataisykite.

a) Jei $P(x) = x^2 - 1$, tai $P(-2) = -5$.

b) Jei $P(x) = x^2 - 3x + 2$, tai $P(1) = 0$.

c) Jei $P(x) = -x^2 + 2x$, tai $P(-1) = -1$.

15. $\star$ Duoti daugianariai $P(x) = 2x^2 - 3x + 5$, $Q(x) = -x^2 + 4x - 2$ ir $R(x) = 3x^2 + x$.

a) Apskaičiuokite $P(0)$, $Q(0)$ ir $R(0)$. Palyginkite šias reikšmes su atitinkamų daugianarių laisvaisiais nariais.

b) Įrodykite, kad jei $P(x) = ax^2 + bx + c$, tai $P(0) = c$.

c) Koks yra kvadratinio daugianario T laisvasis narys, jeigu $T(0) = 5$?

d) Sudarykite du skirtingus kvadratinius daugianarius, kurių reikšmė, kai $x = 0$, lygi 5.

Sustok ir apibendrink. Kaip iš daugianario reikšmės, kai $x = 0$, nustatyti laisvąjį narį?

16. ⋆ Tegul $P(x) = ax^2 + bx + c$, kur a, b, c – bet kurie realieji skaičiai. Jau žinome, kad $P(0) = c$ (žr. 15 uždavinį). Įrodykite likusias dvi lygybes:

$$b = \frac{P(1) - P(-1)}{2}, \qquad a = \frac{P(1) + P(-1)}{2} - P(0).$$

Sustok ir apibendrink. Kaip iš trijų reikšmių $P(0)$, $P(1)$ ir $P(-1)$ atkurti daugianario koeficientus?

17. ⋆ Lygybė, teisinga su visomis leistinosiomis kintamojo reikšmėmis, vadinama **tapatybe**. Pavyzdžiui, $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ yra tapatybė, o $x^2 = 4$ – ne.

a) Ar $(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$ yra tapatybė? Ar $x^2 + x = 2$ yra tapatybė? Pagrįskite.

b) Duoti $P(x) = 2x^2 - 3x + 5$ ir $Q(x) = (x - 1)(2x - 1) + 4$. Apskaičiuokite ir palyginkite jų reikšmes, kai $x = 0$, 1 ir -1. Ar iš šių trijų reikšmių galima daryti išvadą apie daugianarių koeficientus? Kokią?

c) Tegul a, b, c, a_1, b_1, c_1 yra bet kurie realieji skaičiai, o lygybė $ax^2 + bx + c = a_1x^2 + b_1x + c_1$ – tapatybė. Remdamiesi 16 uždaviniu įrodykite, kad $a = a_1$, $b = b_1$, $c = c_1$.

d) Paaiškinkite, kodėl to paties kvadratinio daugianario standartinio pavidalo koeficientai yra vienintelei galimi. Ar pakaktų, kad dviejų daugianarių reikšmės sutaptų tik su viena x reikšme?

e) Įrodykite, kad nėra tokių $a \neq 0$, b, c, su kuriais $4x + 4 = ax^2 + bx + c$ su kiekvienu realiuoju x.

Sustok ir apibendrink. Ką galima pasakyti apie dviejų tapačiai lygių daugianarių atitinkamus koeficientus? Kodėl vienos bendros reikšmės nepakanka išvadai, kad daugianariai vienodi?

18. Tegul $P(x) = ax^2 + bx + c$. Raskite koeficientus a, b, c ir užrašykite daugianarį, jeigu:

a) $P(0) = 2$, $P(1) = 6$, $P(-1) = 4$;

b) $P(0) = -1$, $P(1) = -3$, $P(-1) = 5$;

c) $P(0) = 3$, $P(1) + P(-1) = 10$, $P(1) - P(-1) = 6$.

Kiekvienu atveju patikrinkite gautą atsakymą įrašydami x reikšmes.

19. Nustatykite, ar egzistuoja antrojo laipsnio daugianaris $P(x) = ax^2 + bx + c$, kurio $P(0) = 2$, $P(1) = 5$ ir $P(-1) = -1$. Atsakymą pagrįskite.

20. Raskite realųjį skaičių k, jeigu:

a) $P(x) = x^2 + kx + 2$ ir $P(1) = 6$;

b) $P(x) = 2x^2 - 3x + k$ ir $P(-1) = 4$;

c) $P(x) = kx^2 + x - 2$ ir $P(2) = 0$.

Ar kiekvienu atveju, radę k, gauname kvadratinį daugianarį?

21. Kiekvienu atveju sudarykite tiesinių lygčių sistemą ir raskite du trūkstamus koeficientus. Užrašykite kvadratinį daugianarį $P(x) = ax^2 + bx + c$ ir patikrinkite atsakymą.

a) $a = 1$, $P(1) = 4$, $P(2) = 9$;

b) $b = -2$, $P(1) = 2$, $P(2) = 6$;

c) $c = 3$, $P(1) = 6$, $P(2) = 13$;

d) $a = -1$, $P(-1) = 2$, $P(2) = -1$;

e) $c = -2$, $P(1) + P(-1) = 4$, $P(1) - P(-1) = 6$.

22. $\star$ Žinoma, kad kvadratinio daugianario P reikšmė, kai $x = 2$, lygi 5. Ar šios informacijos pakanka, kad būtų nustatytas tik vienas daugianaris? Jei ne, sudarykite du skirtingus tokią sąlygą tenkinančius kvadratinius daugianarius.

Sustok ir apibendrink. Kodėl vienos reikšmės nepakanka daugianariui nustatyti?

23. $\star$ Apibendrinkite šią temą.

a) Ką apie koeficientus pasako reikšmės $P(0)$, $P(1)$, $P(-1)$? Paaiškinkite, kodėl dviejų daugianarių koeficientai sutampa, jei jų reikšmės lygios, kai $x = 0$, 1 ir -1.

b) Ar su bet kuriomis duotomis reikšmėmis $P(0)$, $P(1)$, $P(-1)$ būtinai egzistuoja *kvadratinis* daugianaris, kurio reikšmės, kai $x = 0$, 1 ir -1, yra būtent šios? Pasinaudokite anksčiau nagrinėtu pavyzdžiu arba sugalvokite savąjį.

c) Tarkime, koeficientas prie x jau žinomas. Ar visada pakanka dviejų reikšmių, kad rastume likusius du koeficientus? Palyginkite $P(x) = x^2$ ir $Q(x) = 2x^2 - 1$, kai $x = 1$ ir $x = -1$.

Ką atradome?

Prieš skaitydamas pabandyk iš atminties pasakyti svarbiausias temos išvadas. Tada palygink savo mintis su šia santrauka ir grįžk prie vietų, kurios kelia klausimų.

Svarbiausios temos išvados

1. Kvadratinis daugianaris. $P(x) = ax^2 + bx + c$, kur $a, b, c, x \in \mathbb{R}$ ir $a \neq 0$. Skaičius a yra vyriausiasis koeficientas, b – koeficientas prie x, c – laisvasis narys. Koeficientai b ir c gali būti lygūs nuliui.

2. Daugianario reikšmė. $P(u)$ gauname kiekvieną x pakeitę skaičiumi u. Įrašę nulį randame laisvąjį narį: $P(0) = c$.

3. Koeficientai iš reikšmių. Su $P(x) = ax^2 + bx + c$ galioja

$$c = P(0), \qquad b = \frac{P(1) - P(-1)}{2}, \qquad a = \frac{P(1) + P(-1)}{2} - P(0).$$

Šios trys reikšmės nustato koeficientus a, b, c vieninteliu būdu. Jeigu apskaičiuojame $a = 0$, jas įgyjantis daugianaris nėra kvadratinis.

4. Tapatybė ir koeficientai. Jei du pavidalo ax^2+bx+c daugianariai su visomis realiosiomis x reikšmėmis įgyja lygias reikšmes, jų atitinkami koeficientai yra lygūs. Sutapimas tik su viena x reikšme šios išvados negarantuoja.

5. Sudarymas ir patikra. Nežinomus koeficientus randame pagal duotas reikšmes sudarydami lygtis, tada patikriname sąlygas ir ar $a \neq 0$.

Ką verta užsirašyti savo teorijos santraukoje? Pasirink svarbiausią temos išvadą ir užsirašyk: faktą, jo galiojimo sąlygas, kodėl jis teisingas, ir vieną savo pavyzdį. Išvadų taikymą pasitikrink toliau pateiktu ♦ pažymėtu uždaviniu.

Savikontrolė

Pirmiausia užversk teorijos santrauką ir savarankiškai išspręsk uždavinį. Pasitikrink atsakymus, o jei kuri nors dalis kėlė sunkumų, grįžk prie atitinkamos išvados ir pabandyk dar kartą. Kitą dieną arba prieš pradėdamas kitą temą dar kartą išspręsk šį uždavinį nesinaudodamas santrauka.

24. ♦ Atlikite užduotis ir paaiškinkite savo sprendimus:

a) Duota $P(x) = -2x^2 + 3x - 1$. Nurodykite a, b, c ir raskite $P(-1)$ bei $-P(1)$.

b) Raskite $Q(x) = ax^2 + bx + c$, kai $Q(0) = 1$, $Q(1) = 4$, $Q(-1) = 2$. Patikrinkite atsakymą.

c) Ar egzistuoja kvadratinis daugianaris R, jeigu $R(0) = 1$, $R(1) = 3$ ir $R(-1) = -1$? Pagrįskite.

d) Sudarykite du skirtingus kvadratinius daugianarius S ir T, kurių $S(3) = T(3) = 2$. Ar iš to, kad $S(3) = T(3)$, galima daryti išvadą, kad $S(x) = T(x)$ su visomis x reikšmėmis?

Atsakymai ir sprendimai

1. **a)** Koeficientas prie x^2 yra a, prie x – b. Skaičiai a, b, c yra realieji, o kintamasis x gali būti bet kuris realusis skaičius.

b) Jei $a = 0$, reiškinys virsta $bx + c$: narys su x^2 išnyksta, tad reiškinys nebėra kvadratinis. Jei $a = 0$ ir $b \neq 0$, gauname pirmojo laipsnio daugianarį, o jei $a = 0$ ir $b = 0$ – pastovųjį reiškinį c.

c) Taip. Pagal apibrėžimą b ir c gali būti bet kurie realieji skaičiai, taigi ir nulis. Reikalavimas, kad koeficientas būtų nelygus nuliui, taikomas tik a. Kai $b = 0$, gauname $ax^2 + c$; kai $c = 0$, gauname $ax^2 + bx$.

d) Taip. Apibrėžimas leidžia, kad abu koeficientai b ir c kartu būtų lygūs nuliui. Tuomet $P(x) = ax^2$, kur $a \neq 0$, todėl daugianaris išlieka kvadratinis.

e) Taip: neigiami, trupmeniniai ir iracionalieji skaičiai yra realieji, todėl gali būti koeficientai. Apibrėžimas papildomai reikalauja tik to, kad $a \neq 0$.

2. **a)** $a = 2$, $b = -3$, $c = 1$.

b) $P(0) = 1$, $P(1) = 0$, $P(-2) = 15$.

c) Lygybė reiškia, kad įrašius $x = 1$ gaunama reikšmė 0. Ji teisinga, nes $2 - 3 + 1 = 0$.

d) $P(-4)$ yra reikšmė, gaunama įrašius $x = -4$; tai nėra daugianario $P(x)$ ir -4 sandauga. Čia $P(-4) = 2 \cdot 16 + 12 + 1 = 45$.

3. Kvadratiniai: **a), c), e), h), i)**. Jų vyriausieji koeficientai atitinkamai 2, -1, 7, 1, $\sqrt{2}$ – visi nelygūs nuliui. **b) ir g)** reiškiniuose nėra nario su x^2.

d) reiškinyje yra narys x^3, todėl jo laipsnis yra 3, o ne 2.

f) reiškinyje yra $\frac{1}{x}$, todėl jis neapibrėžtas, kai $x = 0$. Kvadratinis daugianaris apibrėžtas su visais realiaisiais x, o šis reiškinys – ne, todėl jis nėra kvadratinis daugianaris.

4. **a)** $a = 2$, $b = 3$, $c = -5$.

b) $a = -1$, $b = 4$, $c = 0$.

c) $a = -2$, $b = 0$, $c = 5$.

d) $a = 1$, $b = 0$, $c = 0$.

e) $a = -1$, $b = 1$, $c = -3$.

f) $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{3}{4}$, $c = 0$.

5. **a)** $2x^2 - 3x + 1$;

b) $-x^2 + 4$;

c) $\frac{1}{2}x^2 - 2x$;

d) pavyzdžiui, $-x^2 - x - 1$;

e) pavyzdžiui, x^2.

Punktuose a), b) ir c) koeficientai nustatyti, todėl atsakymas tik vienas. d) punkte visi koeficientai gali būti bet kurie neigiami skaičiai. e) punkte a gali būti bet kuris nenulinis realusis skaičius, kai $b = c = 0$. Atvejais d) ir e) atsakymų yra be galo daug.

6. Mokinys neteisus: $4 - x^2 = -x^2 + 0x + 4$. Todėl $a = -1$, $b = 0$, $c = 4$. Ženklas „–“ priklauso nariui $-x^2$, todėl $a = -1$.

7. **a)** $x^2 - x - 2$: kvadratinis, $a = 1$, $b = -1$, $c = -2$.

b) $4x + 4$: nekvadratinis.

c) $2x^2 - 6x + 5$: kvadratinis, $a = 2$, $b = -6$, $c = 5$.

d) x^2: kvadratinis, $a = 1$, $b = 0$, $c = 0$.

e) $x^2 - 2x + 1$: kvadratinis, $a = 1$, $b = -2$, $c = 1$.

f) 0: nekvadratinis. Visais atvejais pirmiausia atskliaudžiame ir sutraukiame panašiuosius narius; b), d) ir f) atvejais dalis narių susiprastina.

8. Reiškinys yra kvadratinis tik tada, kai jo koeficientas prie x^2 nelygus nuliui.

a) $k - 2 \neq 0$, taigi $k \neq 2$.

b) $k \neq 0$.

c) Kadangi $k^2 \geq 0$, tai $k^2 + 1 \geq 1 > 0$. Reiškinys yra kvadratinis daugianaris su kiekviena realiąja k reikšme.

d) $k^2 - 4 = (k - 2)(k + 2) \neq 0$, taigi $k \neq 2$ ir $k \neq -2$. Visais atvejais k yra realusis skaičius.

9. **a)** Ne: jei visi koeficientai lygūs nuliui, tai $a = 0$, o tai prieštarauja kvadratinio daugianario apibrėžimui.

b) Taip: imkime $a = 1$, $b = -1$, $c = 3$. Tuomet $P(x) = x^2 - x + 3$, o a ir b yra priešingi skaičiai.

10. **a)** Vyriausiasis koeficientas 2; $P(2) = 2 \cdot 4 - 3 \cdot 2 + 5 = 7$.

b) $(-1)^2 = 1$, todėl $2 \cdot (-1)^2 = 2$, o ne -2. Vadinasi, $P(-1) = 2 + 3 + 5 = 10$.

c) $P(-1) = 2 + 3 + 5 = 10$, o $-P(1) = -(2 - 3 + 5) = -4$. Pirmuoju atveju įrašome -1 vietoj x, antruoju – apskaičiuojame $P(1)$ ir pakeičiame jo ženklą.

11. **a)** $P(0) = 3$, $P(2) = -1$, $P(-1) = 8$.

b) $Q(1) = 4$, $Q(-1) = 2$, $Q(2) = -1$.

c) $R(\frac{1}{2}) = 0$, $R(-\frac{1}{2}) = 4$.

d) $S(-3) = 2$, $S(1) = 2$. Taip, skirtingos x reikšmės gali duoti vienodas reikšmes: šiame pavyzdyje $-3 \neq 1$, tačiau $S(-3) = S(1) = 2$.

12. **a)** Vietoje x įrašėme 2 ir gavome reikšmę -3.

b) Neišplaukia: imkime $P(x) = 2x^2 - 11$. Tuomet $P(2) = 8 - 11 = -3$, bet $P(-3) = 18 - 11 = 7 \neq 2$. Šis pavyzdys rodo, kad iš $P(2) = -3$ nebūtinai išplaukia $P(-3) = 2$.

c) $P(-4) = 7$.

13. **a)** $P(2) = 3$, $Q(2) = 9$. Vadinasi, įrašius tą patį skaičių į skirtingus daugianarius, gautos reikšmės nebūtinai vienodos.

b) $P(-1) = 6$, $Q(-1) = 0$, $P(0) + Q(0) = 3 + (-1) = 2$, $P(1) - Q(1) = 2 - 2 = 0$.

c) Lygybė reikštų, kad P reikšmė, kai $x = 3$, lygi Q reikšmei, kai $x = 2$. Bet $P(3) = 6$, o $Q(2) = 9$, todėl lygybė neteisinga.

14. **a)** Neteisinga: $P(-2) = (-2)^2 - 1 = 3$.

b) Teisinga: $P(1) = 1 - 3 + 2 = 0$.

c) Neteisinga: $P(-1) = -(-1)^2 + 2(-1) = -3$.

15. **a)** $P(0) = 5$, $Q(0) = -2$, $R(0) = 0$; kiekviena reikšmė lygi atitinkamam laisvajam nariui.

b) Įrašę $x = 0$, gauname $P(0) = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = c$.

c) Kadangi $T(0)$ lygus laisvajam nariui, laisvasis narys yra 5.

d) Pavyzdžiui, $x^2 + 5$ ir $2x^2 + x + 5$: jų laisvieji nariai lygūs 5, o vyriausieji koeficientai nelygūs nuliui.

16. Įrašę $x = 0$, 1 ir -1, gauname

$$P(0) = c, \qquad P(1) = a + b + c, \qquad P(-1) = a - b + c.$$

Atėmę $P(-1)$ iš $P(1)$, gauname $P(1) - P(-1) = 2b$, todėl

$$b = \frac{P(1) - P(-1)}{2}.$$

Sudėję $P(1)$ ir $P(-1)$, gauname $P(1) + P(-1) = 2a + 2c$. Taigi

$$a = \frac{P(1) + P(-1)}{2} - c = \frac{P(1) + P(-1)}{2} - P(0).$$

Kartu su $c = P(0)$ tai įrodo visas tris lygybes.

17. **a)** Atskliaudę kairę pusę gauname $x^2 - 1$, todėl lygybė teisinga su kiekviena realiąja x reikšme: tai tapatybė. Lygybė $x^2 + x = 2$ neteisinga, kai $x = 0$, nes $0 \neq 2$, taigi ji nėra tapatybė.

b) Abiem atvejais $P(0) = Q(0) = 5$, $P(1) = Q(1) = 4$, $P(-1) = Q(-1) = 10$. Pagal 16 uždavinio formules šios trys reikšmės nustato koeficientus: $a = 2$, $b = -3$, $c = 5$. Taigi abiejų daugianarių koeficientai sutampa.

c) Pažymėkime $P(x) = ax^2 + bx + c$, $Q(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$. Tapatybė teisinga ir kai $x = 0$, 1, -1, todėl $P(0) = Q(0)$, $P(1) = Q(1)$, $P(-1) = Q(-1)$. Pagal 16 uždavinį:

$$c = P(0) = Q(0) = c_1, \qquad b = \frac{P(1) - P(-1)}{2} = \frac{Q(1) - Q(-1)}{2} = b_1,$$

$$a = \frac{P(1) + P(-1)}{2} - P(0) = \frac{Q(1) + Q(-1)}{2} - Q(0) = a_1.$$

d) Jei tas pats daugianaris turėtų du standartinius užrašus, jų lygybė būtų tapatybė. Pagal c dalį atitinkami koeficientai sutaptų. Vienos bendros reikšmės nepakanka: 13 uždavinyje $P(1) = Q(1) = 2$, nors pateikti daugianariai $P(x) = x^2 - 2x + 3$ ir $Q(x) = 2x^2 + x - 1$ yra skirtingi.

e) Reiškinį $4x + 4$ užrašome kaip $0 \cdot x^2 + 4x + 4$. Jei lygybė $4x + 4 = ax^2 + bx + c$ galiotų su kiekvienu realiuoju x, pagal c dalį turėtų būti $a = 0$, $b = 4$, $c = 4$. Tai prieštarauja $a \neq 0$, todėl taip užrašyti negalima.

18. Naudojame 16 uždavinyje įrodytas lygybes.

a) $c = 2$, $b = \frac{6-4}{2} = 1$, $a = \frac{6+4}{2} - 2 = 3$, todėl $P(x) = 3x^2 + x + 2$. Patikra: $P(0) = 2$, $P(1) = 6$, $P(-1) = 4$.

b) $c = -1$, $b = \frac{-3-5}{2} = -4$, $a = \frac{-3+5}{2} - (-1) = 2$, todėl $P(x) = 2x^2 - 4x - 1$. Patikra: $P(0) = -1$, $P(1) = -3$, $P(-1) = 5$.

c) $c = 3$, $b = \frac{6}{2} = 3$, $a = \frac{10}{2} - 3 = 2$, todėl $P(x) = 2x^2 + 3x + 3$. Patikra: $P(0) = 3$, $P(1) = 8$, $P(-1) = 2$; jų suma 10, skirtumas 6.

19. Neegzistuoja. Tarkime, kad toks daugianaris egzistuoja. Iš $P(0) = 2$ gauname $c = 2$, o iš kitų dviejų reikšmių

$$a = \frac{P(1) + P(-1)}{2} - P(0) = \frac{5 + (-1)}{2} - 2 = 0.$$

Tačiau turi būti $a \neq 0$. Gavome prieštarą, todėl tokio daugianario nėra.

20. **a)** $P(1) = 1 + k + 2 = 6$, todėl $k = 3$; gauname kvadratinį daugianarį $x^2 + 3x + 2$.

b) $P(-1) = 2 + 3 + k = 4$, todėl $k = -1$; gauname kvadratinį daugianarį $2x^2 - 3x - 1$.

c) $P(2) = 4k + 2 - 2 = 0$, todėl $k = 0$; gauname $x - 2$, kuris nėra kvadratinis daugianaris, nes koeficientas prie x^2 lygus nuliui.

21. Kiekvienu atveju įrašome duotą koeficientą ir pagal reikšmes sudarome dvi lygtis.

a) $P(x) = x^2 + bx + c$. Iš sąlygų gauname

$$\begin{cases} 1 + b + c = 4, \\ 4 + 2b + c = 9, \end{cases} \qquad \text{arba} \qquad \begin{cases} b + c = 3, \\ 2b + c = 5. \end{cases}$$

Atėmę pirmąją lygtį iš antrosios, randame $b = 2$, tada $c = 1$. Taigi $P(x) = x^2 + 2x + 1$. Patikra: $P(1) = 4$, $P(2) = 9$.

b) $P(x) = ax^2 - 2x + c$. Iš sąlygų gauname

$$\begin{cases} a - 2 + c = 2, \\ 4a - 4 + c = 6, \end{cases} \qquad \text{arba} \qquad \begin{cases} a + c = 4, \\ 4a + c = 10. \end{cases}$$

Atėmę pirmąją lygtį iš antrosios, gauname $3a = 6$, todėl $a = 2$, o $c = 2$. Taigi $P(x) = 2x^2 - 2x + 2$. Patikra: $P(1) = 2$, $P(2) = 6$.

c) $P(x) = ax^2 + bx + 3$. Sąlygos duoda

$$\begin{cases} a + b + 3 = 6, \\ 4a + 2b + 3 = 13, \end{cases} \qquad \text{arba} \qquad \begin{cases} a + b = 3, \\ 4a + 2b = 10. \end{cases}$$

Iš antrosios lygties atėmę pirmąją, padaugintą iš 2, gauname $2a = 4$, todėl $a = 2$, $b = 1$. Taigi $P(x) = 2x^2 + x + 3$. Patikra: $P(1) = 6$, $P(2) = 13$.

d) $P(x) = -x^2 + bx + c$. Sąlygos duoda

$$\begin{cases} -1 - b + c = 2, \\ -4 + 2b + c = -1, \end{cases} \qquad \text{arba} \qquad \begin{cases} -b + c = 3, \\ 2b + c = 3. \end{cases}$$

Atėmę pirmąją lygtį iš antrosios, gauname $3b = 0$, todėl $b = 0$, $c = 3$. Taigi $P(x) = -x^2 + 3$. Patikra: $P(-1) = 2$, $P(2) = -1$.

e) $P(x) = ax^2 + bx - 2$, todėl $P(1) = a + b - 2$, o $P(-1) = a - b - 2$. Iš duotos sumos ir skirtumo gauname sistemą

$$\begin{cases} 2a - 4 = 4, \\ 2b = 6. \end{cases}$$

Taigi $a = 4$, $b = 3$ ir $P(x) = 4x^2 + 3x - 2$. Patikra: $P(1) = 5$, $P(-1) = -1$; jų suma 4, skirtumas 6.

22. Nepakanka. Pavyzdžiui, $P(x) = x^2 + 1$ ir $Q(x) = 2x^2 - 3$ yra skirtingi kvadratiniai daugianariai, tačiau $P(2) = 4 + 1 = 5$ ir $Q(2) = 8 - 3 = 5$. Taigi sąlygą atitinka bent du skirtingi daugianariai.

23. **a)** Pagal 16 uždavinio formules šios trys reikšmės nustato koeficientus a, b ir c vieninteliu būdu. Jei dviejų daugianarių reikšmės sutampa ties 0, 1, -1, į kiekvieną koeficiento formulę įrašome tuos pačius skaičius, todėl koeficientai sutampa.

b) Ne. Pavyzdžiui, sąlygos $P(0) = 2$, $P(1) = 5$, $P(-1) = -1$ duoda $c = 2$, $b = 3$ ir $a = 0$. Taigi jas tenkina tiesinis daugianaris $3x + 2$, o kvadratinio daugianario su šiomis trimis reikšmėmis nėra.

c) Ne visada. Abiejų daugianarių koeficientas prie x yra $b = 0$, be to, $P(1) = Q(1) = 1$ ir $P(-1) = Q(-1) = 1$. Vis dėlto P ir Q skiriasi. Taigi dviejų reikšmių ne visada pakanka likusiems dviem koeficientams rasti; tai priklauso nuo to, kurios reikšmės žinomos.

24. **a)** $a = -2$, $b = 3$, $c = -1$. Įrašę $x = -1$ gauname $P(-1) = -2 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot (-1) - 1 = -6$. O $P(1) = -2 + 3 - 1 = 0$, todėl $-P(1) = 0$.

b) Įrašę duotas reikšmes randame

$$c = 1, \qquad b = \frac{4-2}{2} = 1, \qquad a = \frac{4+2}{2} - 1 = 2.$$

Taigi $Q(x) = 2x^2 + x + 1$. Patikra: $Q(0) = 1$, $Q(1) = 2 + 1 + 1 = 4$, $Q(-1) = 2 - 1 + 1 = 2$. Kadangi $a = 2 \neq 0$, gautasis daugianaris kvadratinis.

c) Jei toks daugianaris egzistuotų, jo koeficientas prie x^2 turėtų būti

$$a = \frac{R(1) + R(-1)}{2} - R(0) = \frac{3 + (-1)}{2} - 1 = 0.$$

Kvadratinio daugianario vyriausiasis koeficientas negali būti nulis, todėl toks kvadratinis daugianaris neegzistuoja. Šias reikšmes įgyja tiesinis daugianaris $2x + 1$.

d) Pavyzdžiui, $S(x) = x^2 - 7$ ir $T(x) = 2x^2 - 16$. Abu daugianariai kvadratiniai, o $S(3) = 9 - 7 = 2$ ir $T(3) = 18 - 16 = 2$. Jie nesutampa su visomis x reikšmėmis: $S(0) = -7$, o $T(0) = -16$. Vienos bendros reikšmės nepakanka išvadai, kad daugianariai vienodi.